

AR-ELDİVEN

Sanal Eldiven Deneme Uygulaması Teknik Sunumu

Caner Ayrancı
Sayısal Görüntü İşleme Projesi

TEKNOLOJİ YIĞINI: FLUTTER & MEDIAPIPE

NEDEN?

Flutter: Yüksek FPS ve akıcı UI.

MediaPipe: Cihaz üzerinde (on-device) gerçek zamanlı ve düşük gecikmeli ML çıkarımı.

NASIL?

Kameradan gelen **ham pikseller** GPU hızlandırmalı ML modeline beslenir ve saniyeler içinde elin 21 noktası tespit edilir.

```
// lib/main.dart - Landmarker Başlatma
_landmarkerPlugin = HandLandmarkerPlugin.create(
  numHands: 1,
  minHandDetectionConfidence: 0.5,
  delegate: HandLandmarkerDelegate.gpu,
);
```

3D RENDERİNG: THREE.JS & BLENDER

NEDEN?

Three.js: WebGL tabanlı güçlü 3D motoru.

Blender: Kemik sistemli (Rigging) ve düşük poligonlu optimize modeller oluşturma.

NASIL?

Model **.glb** formatında WebView'a yüklenir ve Dart'tan gelen verilerle JavaScript üzerinden anlık olarak manipüle edilir.

```
// index.html - Model Yükleme (Base64)
const loader = new GLTFLoader();
loader.parse(binaryData.buffer, '', (gltf) => {
  model = gltf.scene;
  scene.add(model);
});
```

TİTREME ENGELLEME (SMOOTHİNG)

Mantık: ML modelinden gelen raw piksellerde el sabit dursa bile milimetrik oynamalar olur.

Etki: Bu "gürültülü" veriyi doğrudan kullanmak yerine, önceki konumun %80'ini ve yeni gelen verinin %20'sini kullanarak hareketi **stabilize** ediyoruz.

```
// lib/main.dart - Low-Pass Filter
currentLandmarks[i]['x'] = _previousLandmarks[i]['x']! +
    (currentLandmarks[i]['x']! - _previousLandmarks[i]['x']!) * 0.2;
```

Sonuç: 3D eldiven modelinin ekranda titremesi engellenir, hareketler pürüzsüzleşir.

2D'DEN 3D'YE PROJEKSİYON

Mantık: ML verisi 2D ekran koordinatıdır (0-1). Ancak 3D motorunun kendine has bir birimi vardır.

Etki: Kameranin **görüş açısını (FOV)** kullanarak, ekrandaki 1 piksellik kaymanın 3D dünyada kaç birime denk geldiğini hesaplıyoruz.

```
// index.html - FOV Hesabı
const vHeight = 2 * 5 * Math.tan((camera.fov * Math.PI / 180) / 2);
const vWidth = vHeight * camera.aspect;

model.position.x = (wrist.x - 0.5) * vWidth;
```

Bu hesaplama sayesinde, eliniz videonun en sağındayken 3D model de tam üzerine oturur.

ELİN YÖNELİMİ (ROTATION)

Mantık: Elin sadece yerini bilmek yetmez, hangi yöne baktığını bilmeliyiz.

Etki: Bilekten parmak uçlarına giden yönü hesaplayıp, buna dik olan **"Normal"** vektörü buluyoruz.

Bu vektör, modelin ekrana mı yoksa yana mı bakacağını belirler.

```
// index.html - Yönelim Matrisi
const upVec = new THREE.Vector3(middleBase.x - wrist.x, -(middleBase.y - wrist.y), 0).normalize();
const normalVec = new THREE.Vector3().crossVectors(upVec, sideVec).normalize();

matrix.makeBasis(orthoSide, upVec, normalVec);
model.quaternion.setFromRotationMatrix(matrix);
```

DİNAMİK BOYUTLANDIRMA & İSKELET

Mantık: El kameraya yaklaştığında pikseller arası mesafe büyür.

Etki: İki parmak tabanı arasındaki mesafeyi ölçerek modelin boyutunu (Scale) anlık değiştiriyoruz.

Ayrıca parmaklar kapandığında modelin kemiklerini bükerek **"kavrama"** hissi sağlıyoruz.

```
// index.html - Parmak Bükme
const dist = Math.sqrt(Math.pow(p2.x-p1.x, 2) + Math.pow(p2.y-p1.y, 2));
bone.rotation.x = Math.max(0, 0.5 - dist * 5);
```

TEŞEKKÜRLER

AR-ELDİVEN Proje Sunumu